

Ejercicio 1. Reordenar cola (3.25 puntos)

Implementa una operación/método sobre el TAD *queue* visto en clase que dada una cola de números enteros, que está ordenada crecientemente según el valor absoluto de sus elementos, la modifique de forma que quede ordenada crecientemente según el valor de sus elementos. Por ejemplo, dada una cola con los valores $-1, 1, -3, 4, 5, -7, 9, 10, -15, -19$ (donde el -1 es el primero de la cola y el -15 el último) la operación la actualizará de manera que la cola quede con los valores $-19, -15, -7, -3, -1, 1, 4, 5, 9, 10$. El método podrá acceder a la representación interna del TAD y se implementará sobre la clase *queue_plus* que hereda de *queue*. **Importante:** El método no debe crear ni destruir memoria dinámica directa ni indirectamente. Indica y justifica su complejidad en tiempo y en espacio.

Entrada

El programa procesará repetidamente casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas: en la primera aparece el número de elementos de la cola, y en la segunda aparecen los elementos (números enteros) separados por espacios en el orden en el que se deben insertar. El programa terminará cuando se encuentre un 0 en la primera línea de un caso, que no será procesado.

Salida

Para cada caso de prueba se imprimirá la cola modificada del principio al final (en una línea y separando los elementos con un espacio).

Entrada de ejemplo

```
10
-1 1 -3 4 5 -7 9 10 -15 -19
4
1 2 2 3
3
-1 -2 -3
5
0 1 -1 -2 2
0
```

Salida de ejemplo

```
-19 -15 -7 -3 -1 1 4 5 9 10
1 2 2 3
-3 -2 -1
-2 -1 0 1 2
```